



T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BIL2214 Sayısal Tasarım Laboratuvarı

DENEY 5 KAPI ENTEGRELERİ- III
(ENXOR- TOPLAYICI DEVRELERİ)

DENEYİ YAPANIN	DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra Yalçın	Deney Notu:	/100
	Gecikme Notu: (Değerlendirme Notu X 0.5)	/100
Numarası: 202313709026	Rapor Notu : / 100	
Deney Tarihi: 05/03/2025	Değerlendiren:	
İmza:	İmza:	

BIL2214 Sayısal Tasarım Laboratuvar Kuralları

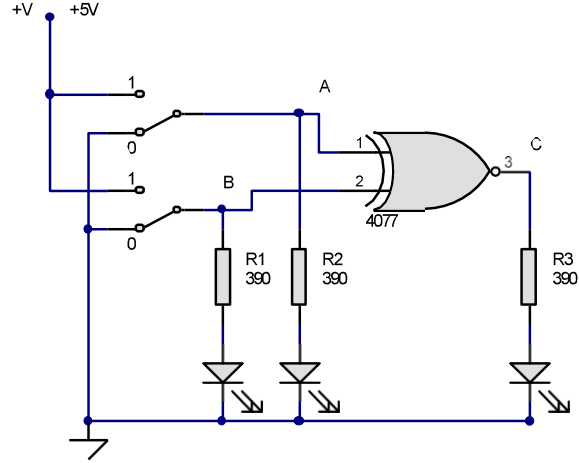
1. Laboratuvar çalışmaları daha önce yayınlanan ders programına göre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk önce laboratuvar önünde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken öğrenci kesinlikle laboratuvara alınmaz.
2. Öğrencilerin laboratuara gelmeden önce o gün yapacakları deneye ait föyü dikkatle okumaları ve varsa deney öncesi hazırlık kısmında istenen tüm çalışmaları yapmış olmaları gerekir. Deney öncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye başlamadan önce görevli öğretim elemanı tarafından incelenecek ve değerlendirilecek ve ön hazırlığı yapmamış öğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında öğrenciye deneyle ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yürütülüşü sırasında gösterilen ilgi, başarı ve çalışmalar değerlendirilerek öğrenciye yaptığı her deney için bir not verilir.
4. Geçerli mazereti (Devlet Kurumundan Sağlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen öğrenci o deneyden sıfır (0) almış kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri için aynı durumun tekrarı halinde öğrenci laboratuardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonuçlar deneyi yürüten görevli Öğretim Elemanına gösterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj dağıtılır. Deney sonunda tüm ekipmanlar yerlerine düzenli bir şekilde yerleştirilmedir. Tüm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. Öğrencilerin deneyleri yaparken deney föylerinde belirtilen adımları ve aşamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi başlarına içinden çıkamadıkları durumlarda görevli öğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alışverişinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuarda amaçsızca dolaşmak, başka grupların işine karışmak, yüksek sesle konuşmak, şakalaşmak, izinsiz diğer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonuçlar ve bunlardan çıkarılan yorumlar deney föyünde yer alan ilgili kısımlara düzenli olarak işlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar çalışması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir şekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iş günü teslim edilmelidir. Geç teslim edilecek raporlar için süre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bir haftalık ek sürede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

DENEY-1 : ‘ÖZEL VEYADEĞİL’ (EXNOR) Kapısı (CMOS Entegre)

1. Deneyde kullanılacak malzemeler

Eleman	Değeri	Sayısı
Entegre	4077	1
Direnç	390 Ω	3
LED		3

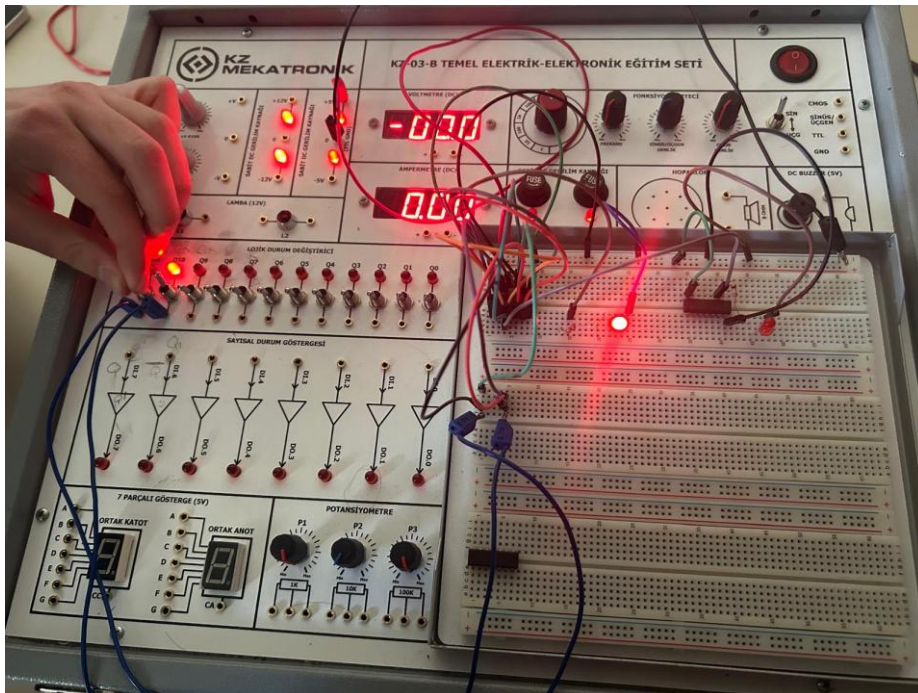
2. Deneyin Bağlantı Şeması



3. Deneyin Yapılışı

- ✓ Yukarıda bağlantı şeması gösterilen devreyi board üzerine kurunuz.
- ✓ Entegrenin besleme bağlantılarını yapınız.
- ✓ Devreye +5V luk gerilimi uygulayınız.
- ✓ A ve B anahtarlarının değerlerini değiştirerek C çıkışını gözleyiniz ve aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Girişler		Çıkış
A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

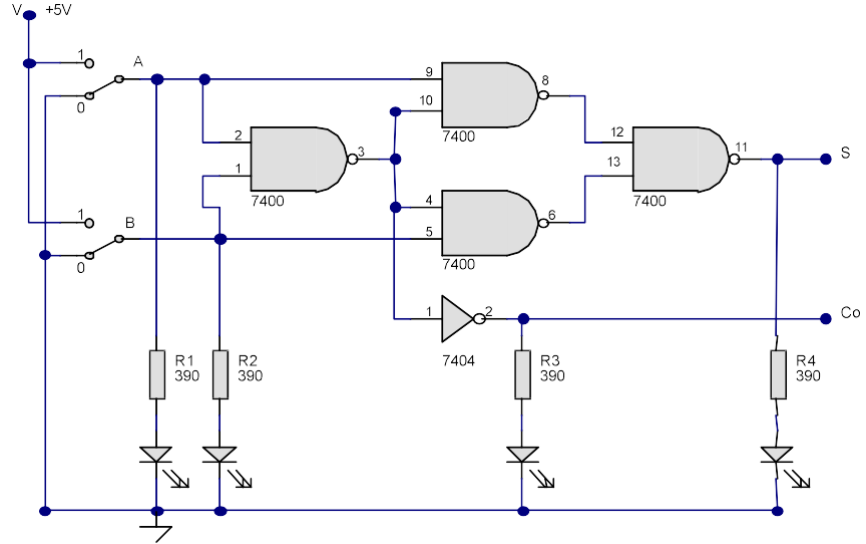


DENEY-2 : Yarım Toplayıcı Devresi

1. Deneyde kullanılacak malzemeler

Eleman	Değeri	Sayısı
Entegre	7400	1
Entegre	7404	1
Direnç	390 Ω	4
LED		4

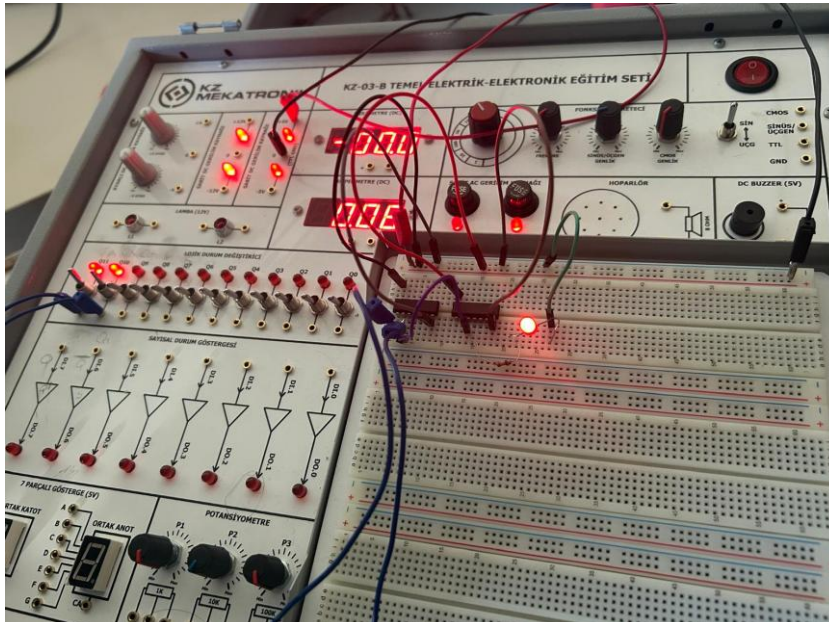
2. Deneyin Bağlantı Şeması



3. Deneyin Yapılışı

- ✓ Yukarıda bağlantı şeması gösterilen devreyi board üzerine kurunuz.
- ✓ Entegrelerin besleme bağlantılarını yapınız.
- ✓ Devreye +5V luk gerilimi uygulayınız.
- ✓ A ve B anahtarlarının değerlerini değiştirerek S ve Co çıkışlarını gözleyiniz

Girişler		Çıkışlar	
A	B	S	Co
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

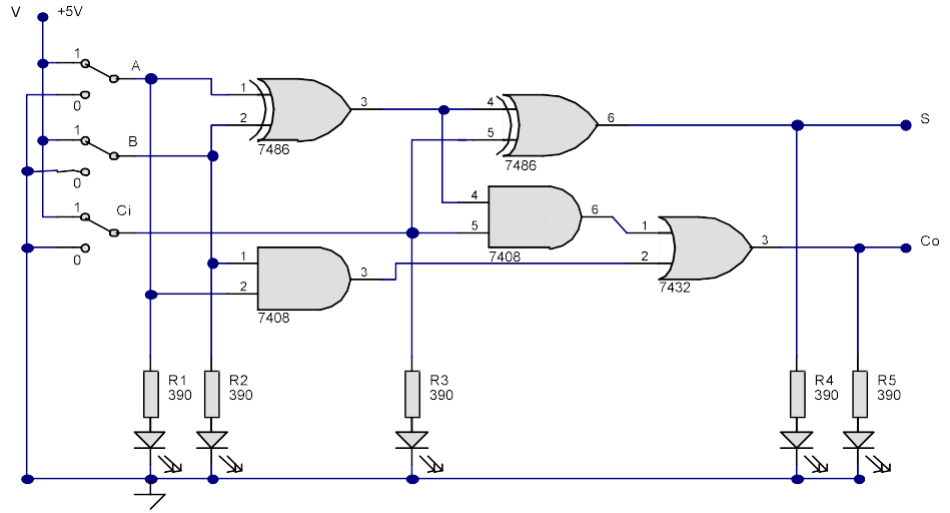


DENEY-3 : Tam Toplayıcı Devresi

1. Deneyde kullanılacak malzemeler

Eleman	Değeri	Sayısı
Entegre	7408	1
Entegre	7432	1
Entegre	7486	1
Direnç	390 Ω	5
LED		5

2. Deneyin Bağlantı Şeması



3. Deneyin Yapılışı

- ✓ Yukarıda bağlantı şeması gösterilen devreyi board üzerine kurunuz.
- ✓ Entegrelerin besleme bağlantılarını yapınız.
- ✓ Devreye +5V luk gerilimi uygulayınız.
- ✓ A, B ve Ci anahtarlarının değerlerini değiştirerek S ve Co çıkışlarını gözleyiniz.

Girişler			Çıkışlar	
A	B	C	S	Co
0	0	1	0	0
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	1	0
1	0	0	0	1
1	1	1	1	0
1	1	0	1	1

